

به نام خدا

آزمایشگاه مدارهای منطقی – ترم تابستان 1404

گزارش کار آزمایش 1

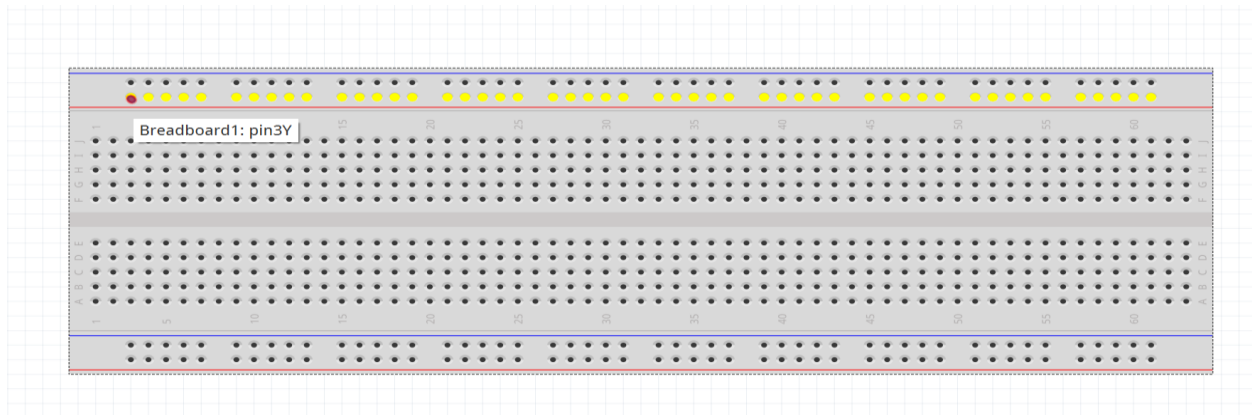
گروه 2: یکتا ثابتی (404171025) – فاطمه مصطفوی (404109758)

هدف آزمایش اول: آشنایی با محیط های شبیه ساز

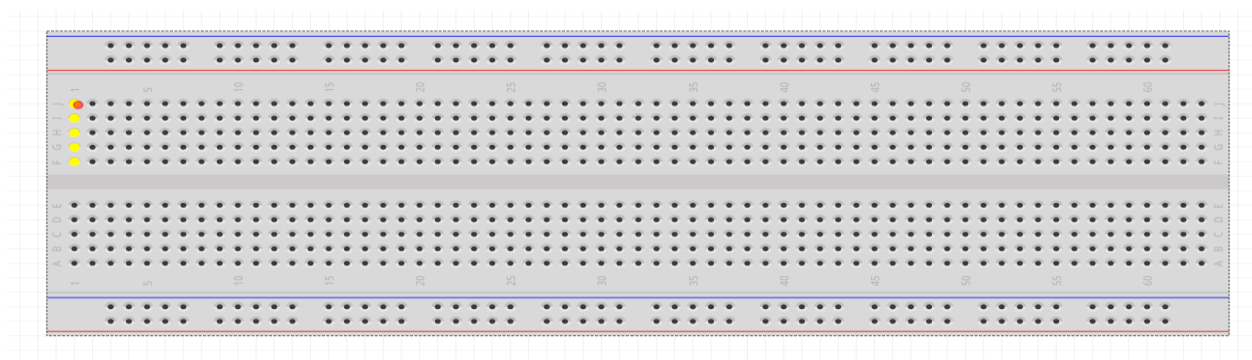
1- رسم مدار با Fritzing

1-1- بررسی نحوه ی اتصالات یک بردبرد خالی

همان طور که در شکل زیر مشاهده خواهید کرد، برد برد یک قسمت بالایی و یک قسمت پایینی دارد که در این بخش ها اتصال نقاط به هم دیگر به صورت افقی است:



اما در دو قسمت میانی برد برد، اتصالات به صورت عمودی هستند، هر 5 نقطه در یک ستون با هم در یک اتصال قرار دارند:



به نام خدا

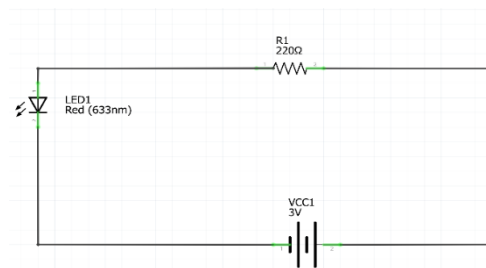
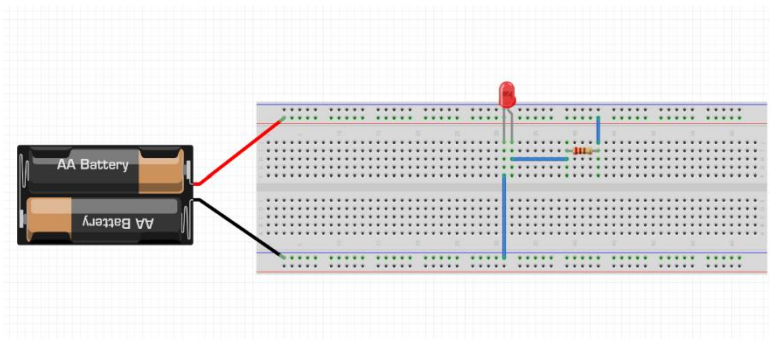
آزمایشگاه مدارهای منطقی - ترم تابستان 1404

گزارش کار آزمایش 1

گروه 2: یکتا ثابتی (404171025) - فاطمه مصطفوی (404109758)

1-2- ساخت یک مدار ساده شامل یک مقاومت، یک LED، یک باتری

مدار رسم شده در Fritzing:



بررسی اتصال ها:

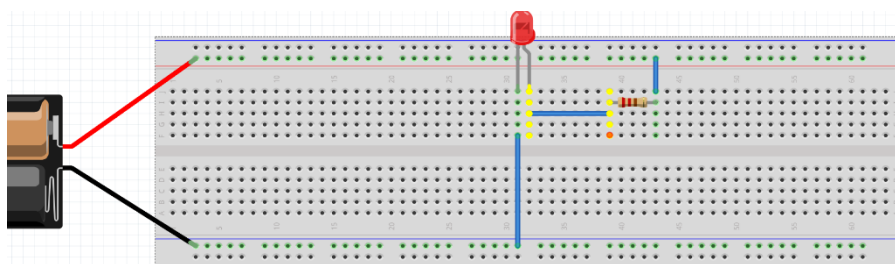


Figure 1 اتصال قطب مثبت باتری به یکی از پایه های مقاومت

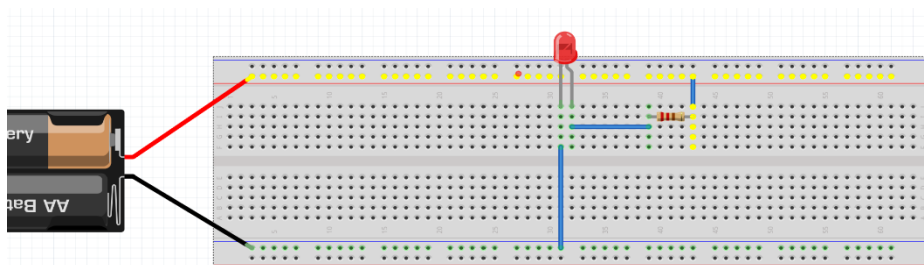


Figure 2 اتصال پایه دیگر مقاومت به LED

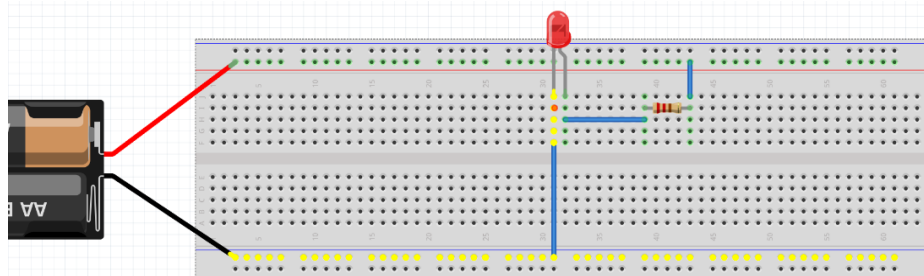


Figure 3 اتصال پایه منفی LED به پایه منفی باتری

به نام خدا

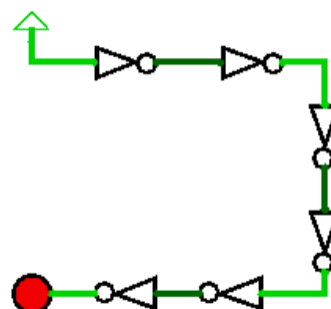
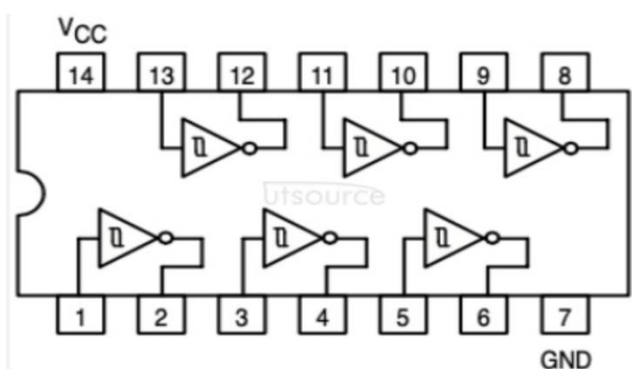
آزمایشگاه مدارهای منطقی – ترم تابستان 1404

گزارش کار آزمایش 1

گروه 2: یکتا ثابتی (404171025) – فاطمه مصطفوی (404109758)

3-1- یک تراشه دارای 6 تا NOT و ساخت مدار مورد نظر

قطعه ی SN74LS14N را استفاده کردیم که به این صورت است:



ابتدا پایه تغذیه IC به صورت زیر متصل شده است:

$$VCC(14) = 1, GND(7) = 0$$

حال در مدار بسته شده ی شکل 4 ، پایه ی شماره 14 قطعه را به قطب مثبت و پایه ی شماره 7 را به قطب منفی متصل میکنیم تا برق در مدار جاری شود. سپس نات پایه 1 که پایه 2 می باشد را به پایه 3 و نات آن (پایه 4) را به پایه 5 ، نات آن (پایه 6) را به پایه 9، نات آن (پایه 8) را به پایه 11، نات آن (پایه 10) را به پایه 13 وصل میکنیم. در این صورت پایه 12 خروجی و پایه 1 ورودی است.

سپس شش گیت NOT به این صورت زنجیره ای به یکدیگر متصل شدند:

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 8 \rightarrow 11 \rightarrow 10 \rightarrow 13 \rightarrow 12$$

به عبارت دیگر:

$$NOT_1: 1A(1) \rightarrow 1Y(2)$$

$$NOT_2: 2A(3) \rightarrow 2Y(4)$$

$$NOT_3: 3A(5) \rightarrow 3Y(6)$$

$$NOT_4: 4A(9) \rightarrow 4Y(8)$$

$$NOT_5: 5A(11) \rightarrow 5Y(10)$$

$$NOT_6: 6A(13) \rightarrow 6Y(12)$$

به نام خدا

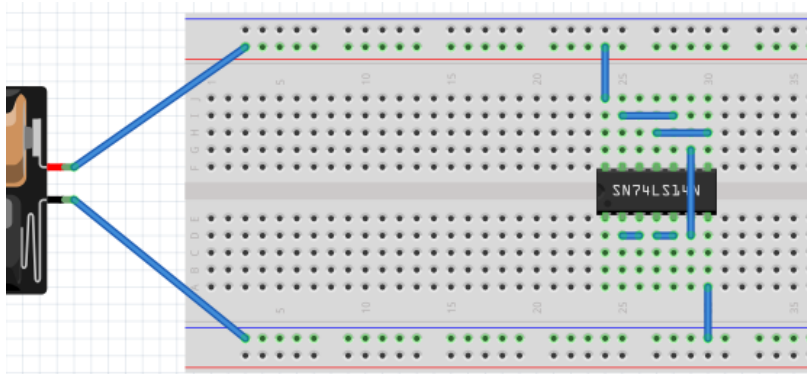
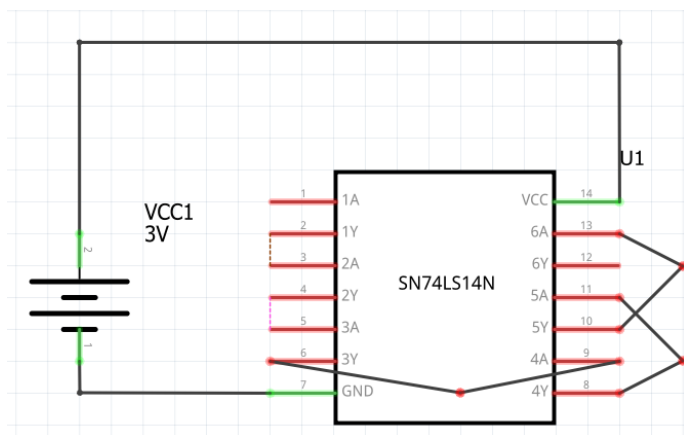
آزمایشگاه مدارهای منطقی – ترم تابستان 1404

گزارش کار آزمایش 1

گروه 2: یکتا ثابتی (404171025) – فاطمه مصطفوی (404109758)

اتصال بین گیت ها نیز در برد مورد به این صورت برقرار شده است:

$2 \rightarrow 3, 4 \rightarrow 5, 6 \rightarrow 9, 8 \rightarrow 11, 10 \rightarrow 13$



شکل 4

به نام خدا

آزمایشگاه مدارهای منطقی – ترم تابستان 1404

گزارش کار آزمایش 1

گروه 2: یکتا ثابتی (404171025) – فاطمه مصطفوی (404109758)

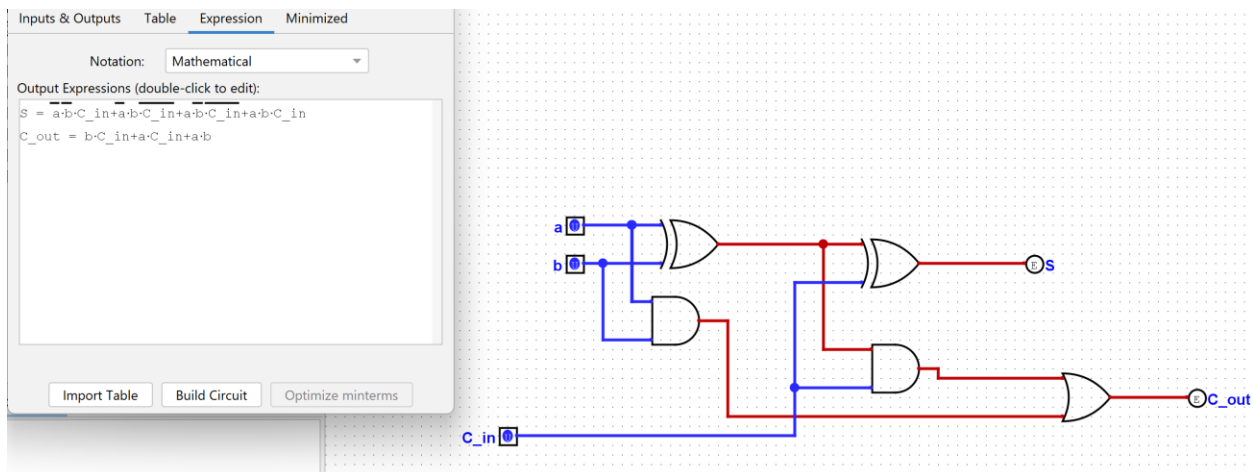
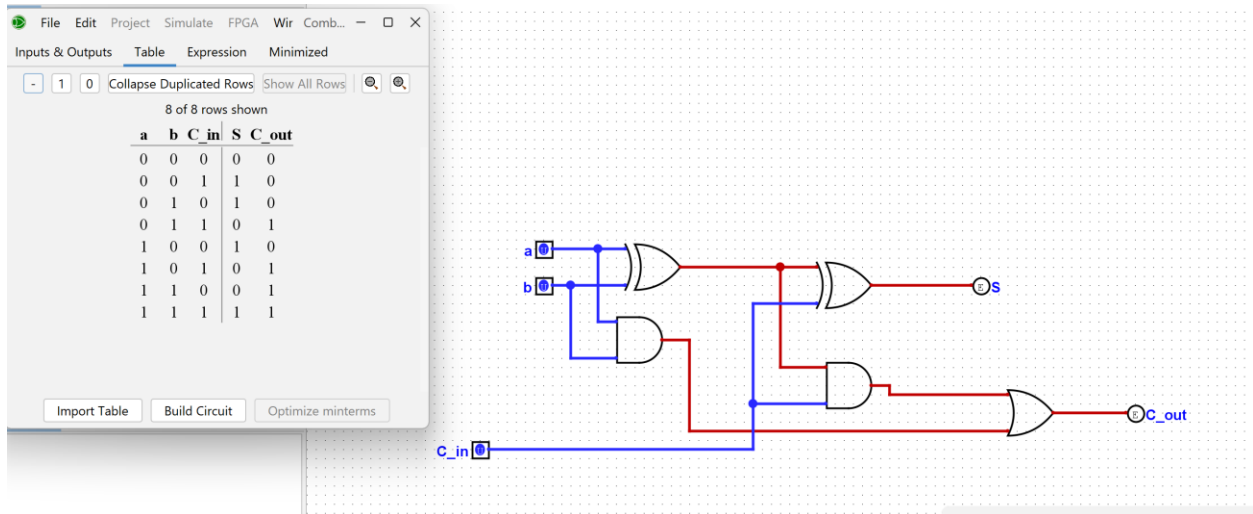
2- رسم مدار با Logisim

1-2- ساخت یک مدار جمع کننده کامل Full Adder

در مدار Full Adder ورودی ها a, b, C_{in} و خروجی ها S, C_{out} هستند که به این صورت محاسبه میشوند:

$$S = C_{in} \oplus (a \oplus b)$$

$$C_{out} = a \cdot b + C_{in} \cdot (a \oplus b)$$



به نام خدا

آزمایشگاه مدارهای منطقی – ترم تابستان 1404

گزارش کار آزمایش 1

گروه 2: یکتا ثابتی (404171025) – فاطمه مصطفوی (404109758)

2-2- ساخت یک مدار جمع کننده/ تفریق کننده 4 بیتی

در شکل زیر مدار رسم شده است:

برای بررسی صحت مدار میتوانید فایل مربوط به این مدار را استفاده کنید (متغیرها Tri-State تعریف شدند و با تغییر آنها میتوانید صحت آن را بررسی کنید).

این مدار یک Ripple Carry Adder چهار بیتی با ورودی C_{in} است و خروجی $flow$ آن $Overflow_Detector$ است، معادله های خروجی به این صورت است که:

بیت صفر (LSB)، جمع:

$$c_0 = a_0 \oplus b_0 \oplus C_{in}$$

حمل به بیت بعدی:

$$C_1 = a_0 \cdot b_0 + (C_{in}(a_0 \oplus b_0))$$

بیت یک، جمع:

$$c_1 = a_1 \oplus b_1 \oplus C_1$$

حمل:

$$C_2 = a_1 \cdot b_1 + (C_1(a_1 \oplus b_1))$$

بیت دو، جمع:

$$c_2 = a_2 \oplus b_2 \oplus C_2$$

حمل:

$$C_3 = a_2 \cdot b_2 + (C_2(a_2 \oplus b_2))$$

بیت سوم، جمع:

$$c_3 = a_3 \oplus b_3 \oplus C_3$$

حمل:

$$C_{out} = C_4 = a_3 \cdot b_3 + (C_3(a_3 \oplus b_3))$$

$$Overflow_{Detector} = C_3 \oplus C_4$$

به نام خدا

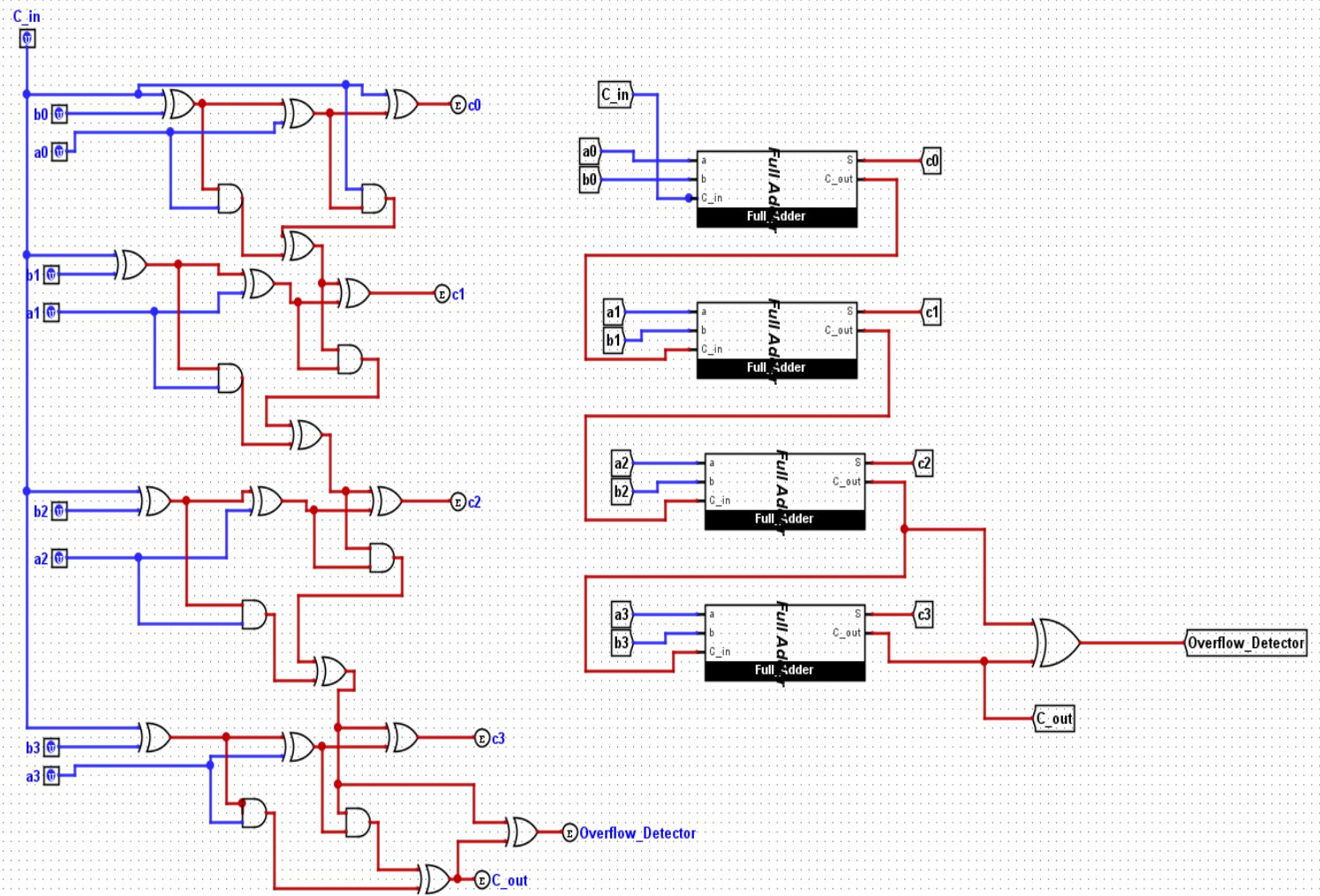
آزمایشگاه مدارهای منطقی – ترم تابستان 1404

گزارش کار آزمایش 1

گروه 2: یکتا ثابتی (404171025) – فاطمه مصطفوی (404109758)

این کار مانند این می ماند که 4 تا $Full_Adder$ که در قسمت قبلی ساخته ایم را کنار هم قرار دهیم و مقدار $carry$ هر کدام را به C_{in} گیت بعدی بدهیم.

جدول درستی این مدار در [فایل txt](#) می توانید مشاهده کنید.



به نام خدا

آزمایشگاه مدارهای منطقی – ترم تابستان 1404

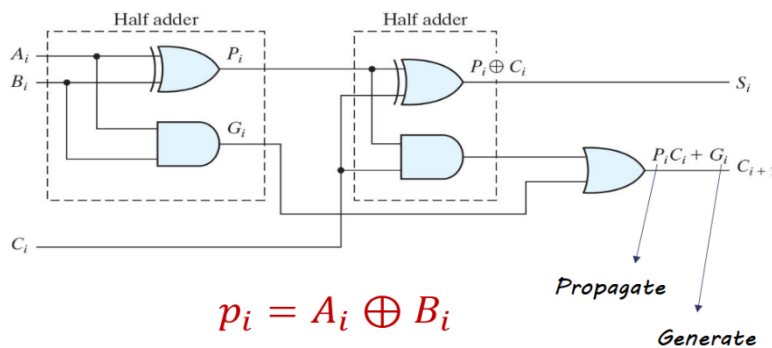
گزارش کار آزمایش 1

گروه 2: یکتا ثابتی (404171025) – فاطمه مصطفوی (404109758)

3- رسم مدار با Proteus (ساخت جمع کننده چهاربیتی Carry-Look-Ahead)

این Adder با نوع آزمایش قبلی فرق میکند و از آن سریع تر است.

نحوه ی کار این جمع کننده به این صورت است که XOR دو عددی که می‌خواهیم جمع کنیم را *Propagate* و *AND* آن‌ها را *Generate* می‌نامیم:



پس برای بدست آوردن Carry با استفاده از رابطه ی P_i , G_i داریم:

$$c_1 = g_0 + p_0 \cdot c_0$$

$$c_2 = g_1 + p_1 \cdot g_0 + p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$

$$c_3 = g_2 + p_2 \cdot g_1 + p_2 \cdot p_1 \cdot g_0 + p_2 \cdot p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$

$$c_4 = g_3 + p_3 \cdot g_2 + p_3 \cdot p_2 \cdot g_1 + p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot g_0 + p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$

به نام خدا

آزمایشگاه مدارهای منطقی – ترم تابستان 1404

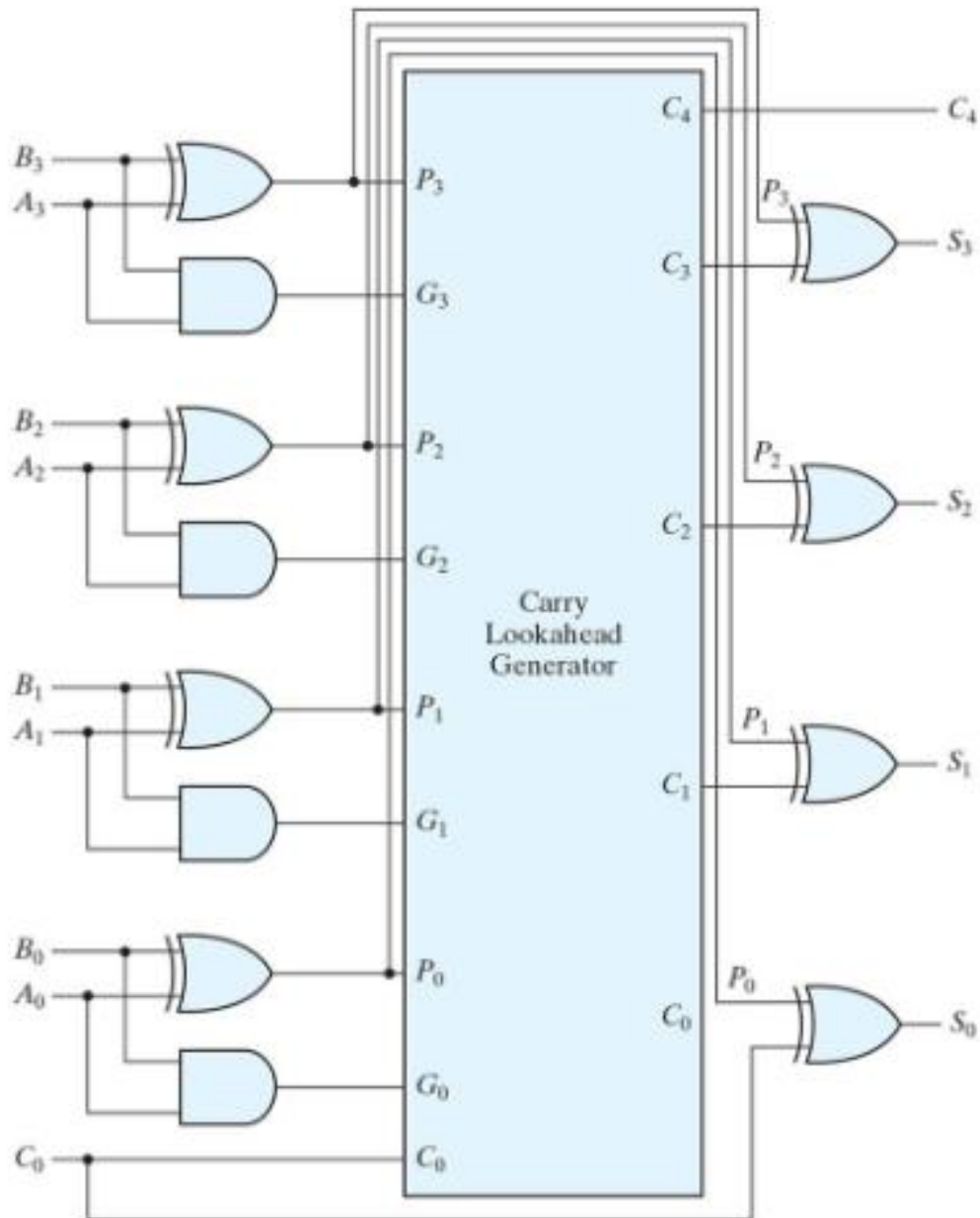
گزارش کار آزمایش 1

گروه 2: یکتا ثابتی (404171025) – فاطمه مصطفوی (404109758)

سپس خروجی های S_i و C_{out} به این صورت محاسبه میشود:

$$S_i = P_i \oplus C_i$$

$$C_{out} = C_4$$



به نام خدا

آزمایشگاه مدارهای منطقی – ترم تابستان 1404

گزارش کار آزمایش 1

گروه 2: یکتا ثابتی (404171025) – فاطمه مصطفوی (404109758)

مدار کامل در Proteus :

